

Capítulo 6. Presupuesto

6.1. Resumen General de Objetivo

SIGESAI Sistema de Gestión de Aparcamientos Inteligente, sistema de detección de objetos en tiempo real mediante cámaras IP Hikvision, usando la biblioteca YOLO de Ultralytic sobre GPU NVIDIA RTX 4090, con interfaz Django, dashboard de monitorización en un servidor Linux.

Tarifa de desarrollo: 50 €/h (desarrollador Django/Python mid-level, mercado España 2026).

6.2. Desarrollo (inversión única)

Partida	Horas	Coste
Desarrollo completo (7 apps, con autenticación, gestión de usuarios, cámaras, Hikvision SDK, imágenes, importación de DXF, inicio de sistema con subprocesos watchdog, dashboard de monitorización, con manual de usuario)	350 h	17.500 €
API REST (endpoints read-only, RestFull Framework en Django, TokenAuthentication)	50 h	2.500 €
Implantación (Docker, PostgreSQL, Nginx, pruebas, formación, documentación técnica)	40 h	2.000 €
Total desarrollo	440 h	22.000 €

Tabla 1: Desarrollo: partidas, horas y costes

6.3. Hardware (inversión única)

Concepto	Precio
Servidor torre (Ryzen 7/Xeon, 32 GB RAM, 1 TB NVMe + RTX 4090 24 GB)	3.000 €
SAI/UPS APC Back-UPS Pro 1000VA	180 €
Cámara Hikvision IP PoE 4MP × 2	240 €
Switch PoE 5 puertos TP-Link TL-SG1005P	60 €
Cableado Cat6 + canaletas + conectores RJ45	50 €
Total hardware	3.530 €

Tabla 2: Hardware del sistema

6.4. Implantación (inversión única)

Tarea	Horas	Coste
Docker Compose + Dockerfile (PostgreSQL)	12 h	600 €
Configuración Django + SSL	6 h	300 €
Scripts de backup automático (BD + imágenes)	4 h	200 €
Pruebas de integración	8 h	400 €
Formación del técnico (2 sesiones)	6 h	300 €
Puesta en producción + monitorización inicial	4 h	200 €
Total implantación	40 h	2.000 €

Tabla 3: Implantación: tareas, horas y costes

6.5. Mantenimiento anual (coste recurrente)

Concepto	Mensual	Anual
Técnico de supervisión del sistema (18.000€/año)	$1.500\text{€} \times 50\% = 750\text{€}$	9.000€
Administrador de sistemas (25.000€/año)	$2.083\text{€} \times 25\% = 520\text{€}$	6.240€
Hosting (dominio .com/es, backup cloud 500 GB)	30€	360€
Total mantenimiento anual	1.300€	15.600€

Tabla 4: Mantenimiento anual recurrente

Nota: los costes de personal corresponden a jornada parcial dedicada al sistema (aproximadamente 50 % del tiempo del técnico y 25 % del administrador).

6.6. Licencias

Licencia	Coste anual
Stack libre (Django, PostgreSQL, Nginx, Python, Linux, Docker, Hikvision SDK, ezdxf)	0€
YOLO Ultralytics Enterprise (uso comercial)*	3.000€

Tabla 5: Coste de licencias del sistema

* Coste estimado orientativo. Sujeto a cotización directa con Ultralytics.

6.7. Despliegue

Todo en un mismo servidor: aplicación Django, base de datos PostgreSQL, YOLO GPU y captura de cámaras Hikvision.

- **Ventajas:** coste menor, gestión simplificada, mantenimiento centralizado.
- **Inversión inicial:** **27.530€** (22.000 + 3.530 + 2.000).
- **Mantenimiento anual:** 15.600€.

6.8. Totales

Concepto	Importe
Desarrollo (único)	22.000 €
Hardware (único)	3.530 €
Implantación (único)	2.000 €
Inversión inicial	27.530 €
Mantenimiento anual	15.600 €
Licencia YOLO Enterprise*	3.000 €
Coste total primer año	46.130 €
Coste total segundo año	18.600 €

Tabla 6: Resumen de costes totales

* Coste estimado orientativo. Consultar cotización actualizada con Ultralytics.

Presupuesto estimado con tarifas de mercado España 2026. IVA no incluido.